

CLIENTES: Cristiane de Souza
Juliana Manhães
Danielle Borrejo

PROPOSTA

SOFTWARE COMPACTAÇÃO DOS SEDIMENTOS

DESENVOLVEDORES: Maria Vitória Reis
Yan Lucas
Lara Sobrinho



Introdução

A compactação dos sedimentos influencia diretamente propriedades petrofísicas importantes em Engenharia de Petróleo. O projeto propõe um software capaz de modelar a variação da porosidade em função da profundidade utilizando dados geológicos.



Problema Proposto

O cliente necessita de um sistema capaz de importar, tratar e analisar dados de testemunhos geológicos, permitindo modelagem matemática da porosidade e geração de gráficos e relatórios

Entradas do Sistema

Entradas

- . Profundidade (z)
- . Porosidade (ϕ)

Formatos Aceitos

- . Excel (.xlsx)
 - . CSV
 - . Entrada Manual
-

Processamento dos dados

O sistema deve:



Service 01

**Organizar os dados em
tabela**



Service 02

**Verificar inconsistência
Identificar valores inválidos**



Service 03

Padronizar unidades



Service 04

Detectar outliers

Tratamento dos Outliers

O sistema deverá detectar automaticamente valores discrepantes (outliers), permitindo sua exclusão ou manutenção da análise

Modelagem Matemática

$$\phi(z) = a_0 + a_1z + a_2z^2$$

O sistema ajusta um modelo matemático aos dados experimentais para representar a variação da porosidade em função da profundidade.

- . regressão polinomial
- . ajuste polinomial
- . coeficientes
- . modelagem matemática

Saída do Sistema

Gráficos Gerados

- . Porosidade×Profundidade
- . Gráficos de resíduos
- . Boxplot de outliers

Tabelas

- . Dados originais
 - . Dados Tratados
 - . Métricas estatísticas
-



Métricas Estatística



- . R^2
- . Erro médio quadrático
- . Resíduos

As métricas estatísticas são utilizadas para validar a qualidade do ajuste matemático

Diagrama de Casos de Uso — Sistema de Modelagem de Sedimentos

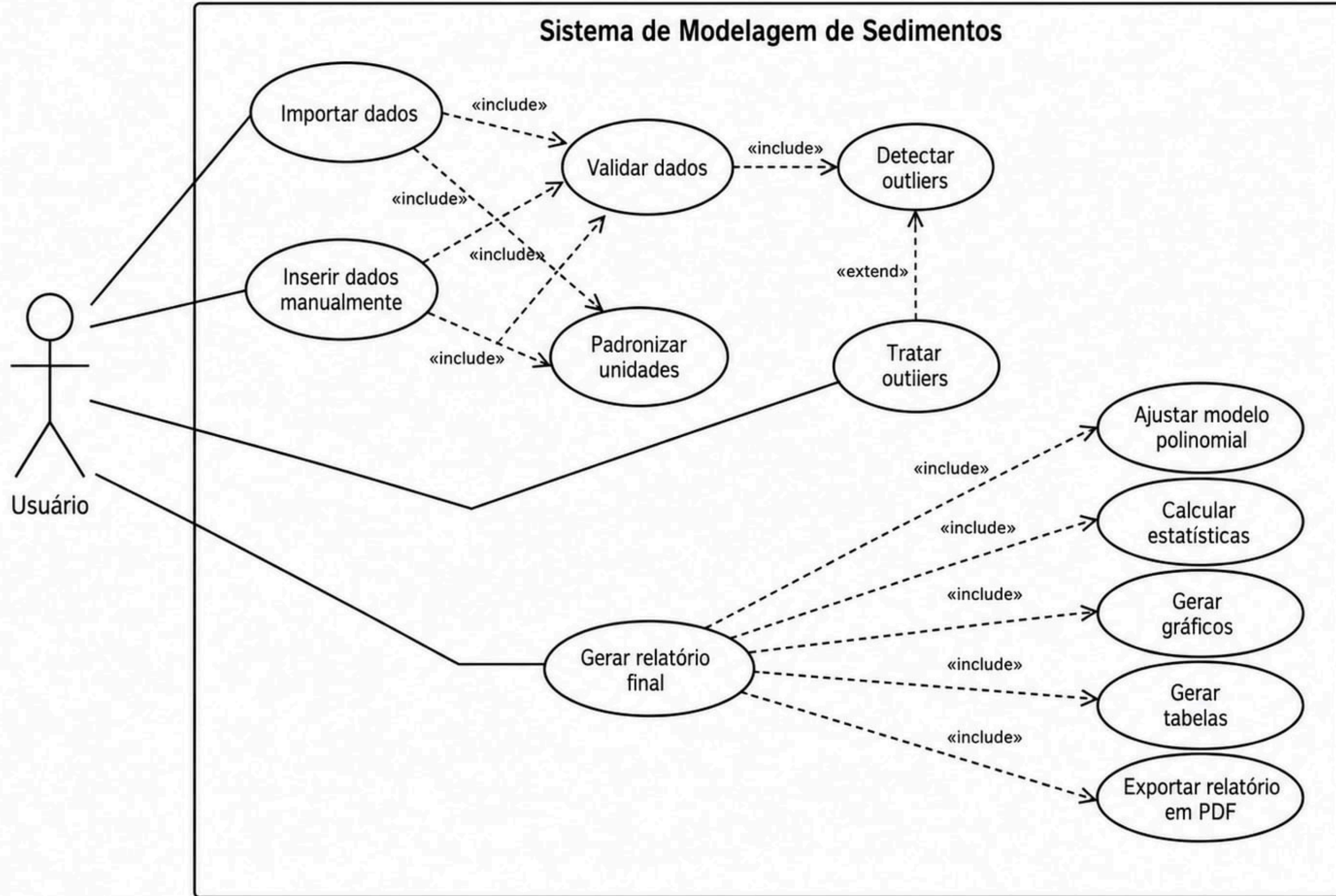


Diagrama de Classes — Sistema de Modelagem de Sedimentos

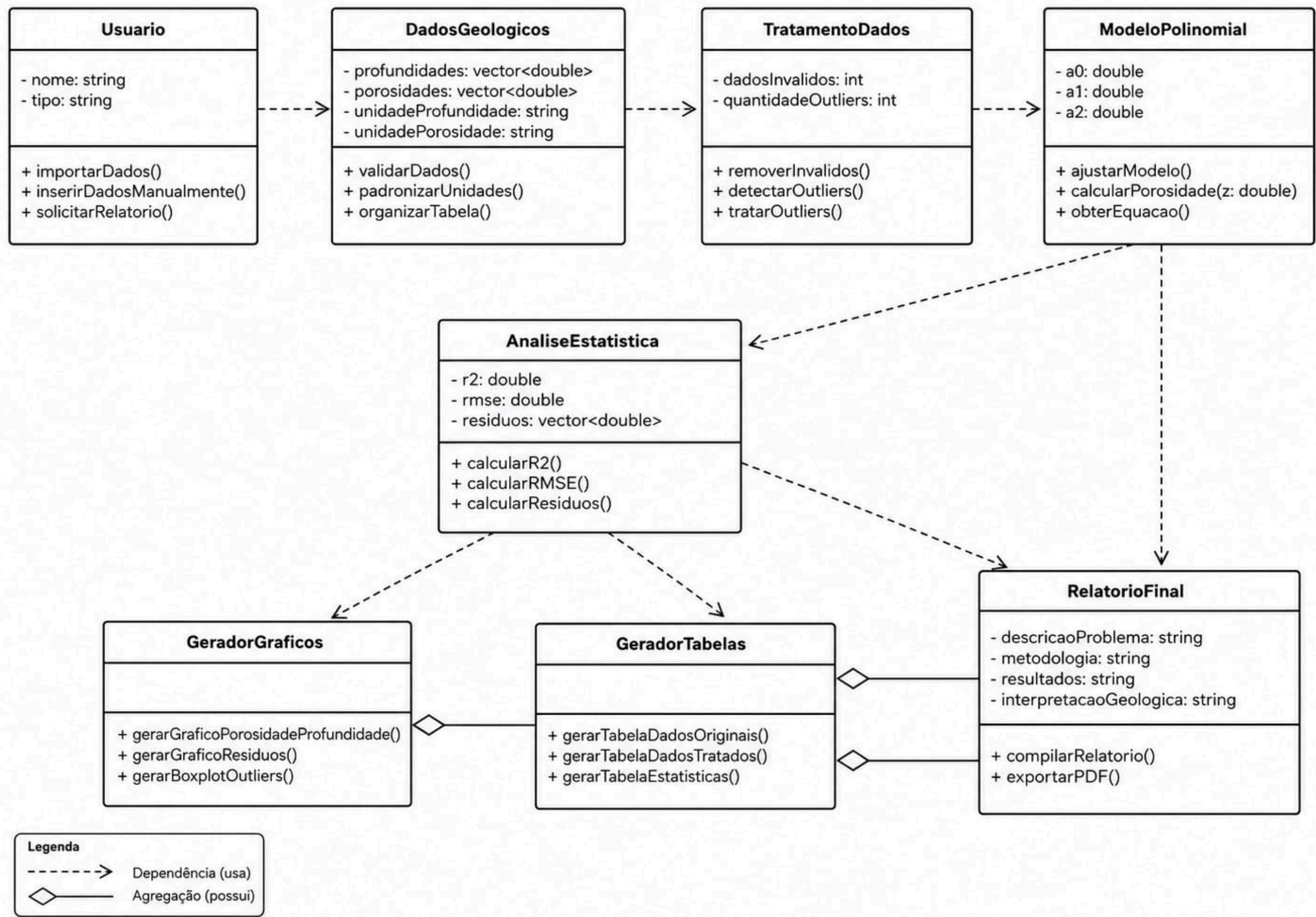


Diagrama de Sequência — Geração da análise e do relatório

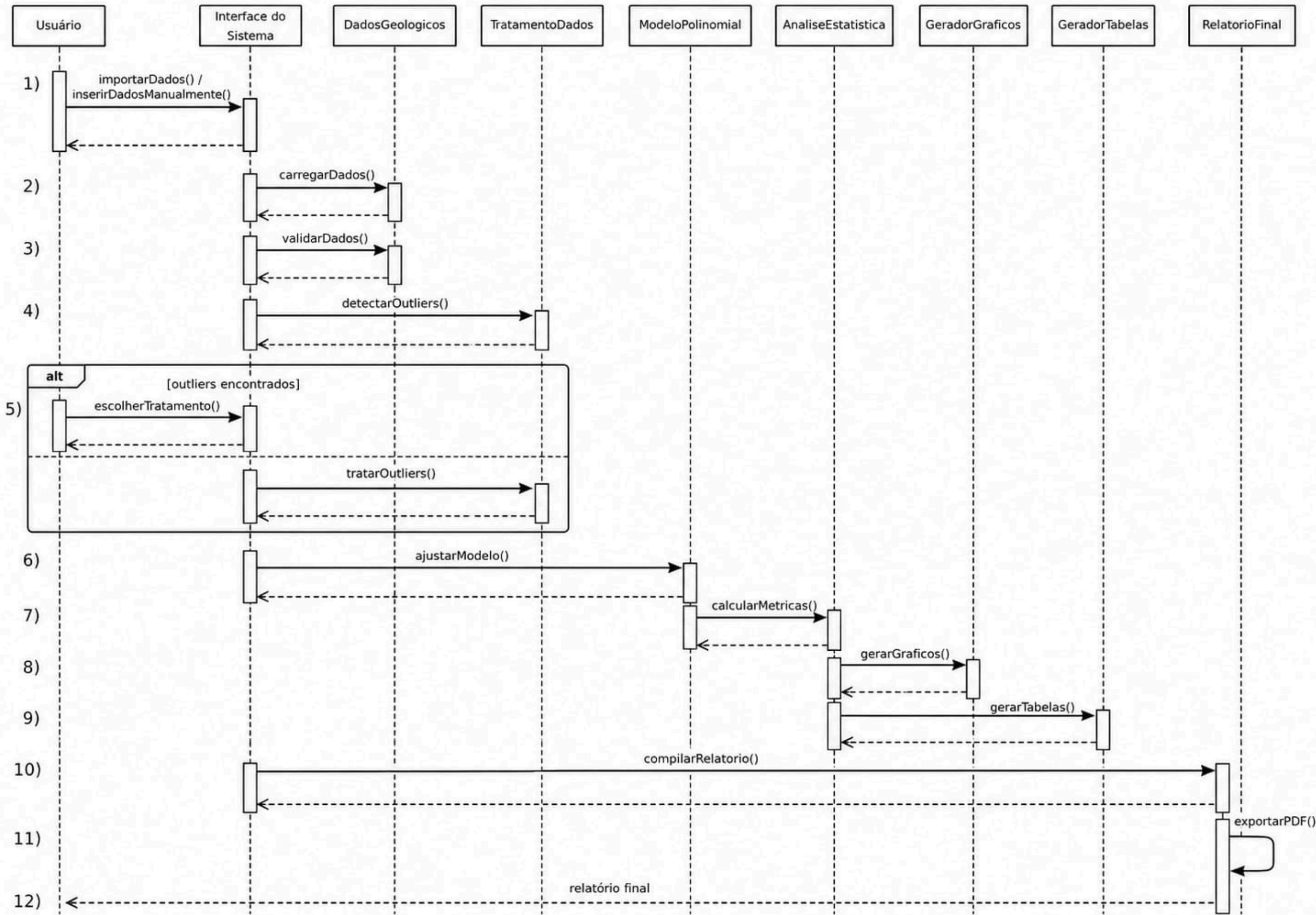


Diagrama de Comunicação — Sistema de Modelagem de Sedimentos

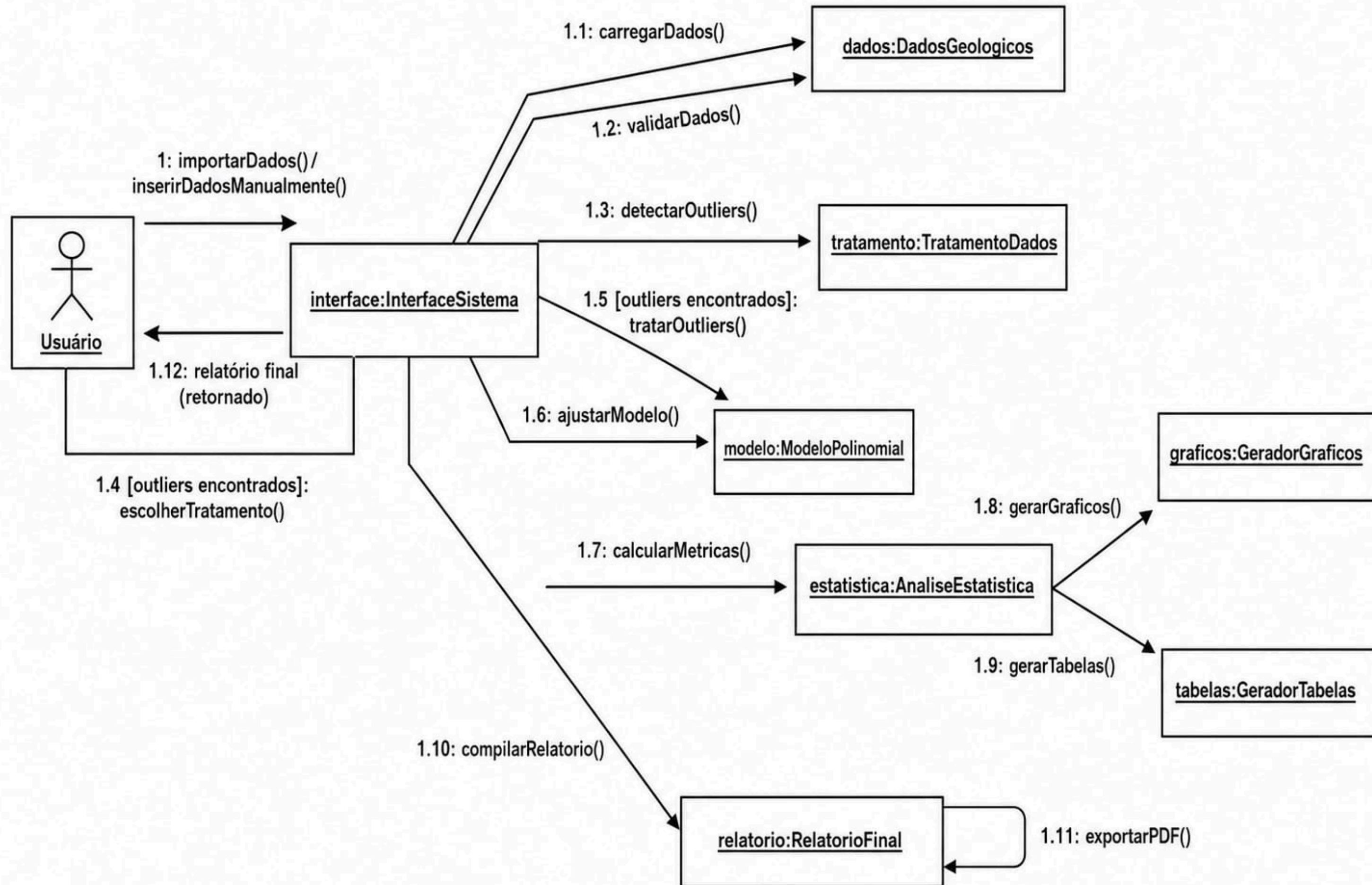


Diagrama de Máquina de Estados — Sistema de Modelagem de Sedimentos

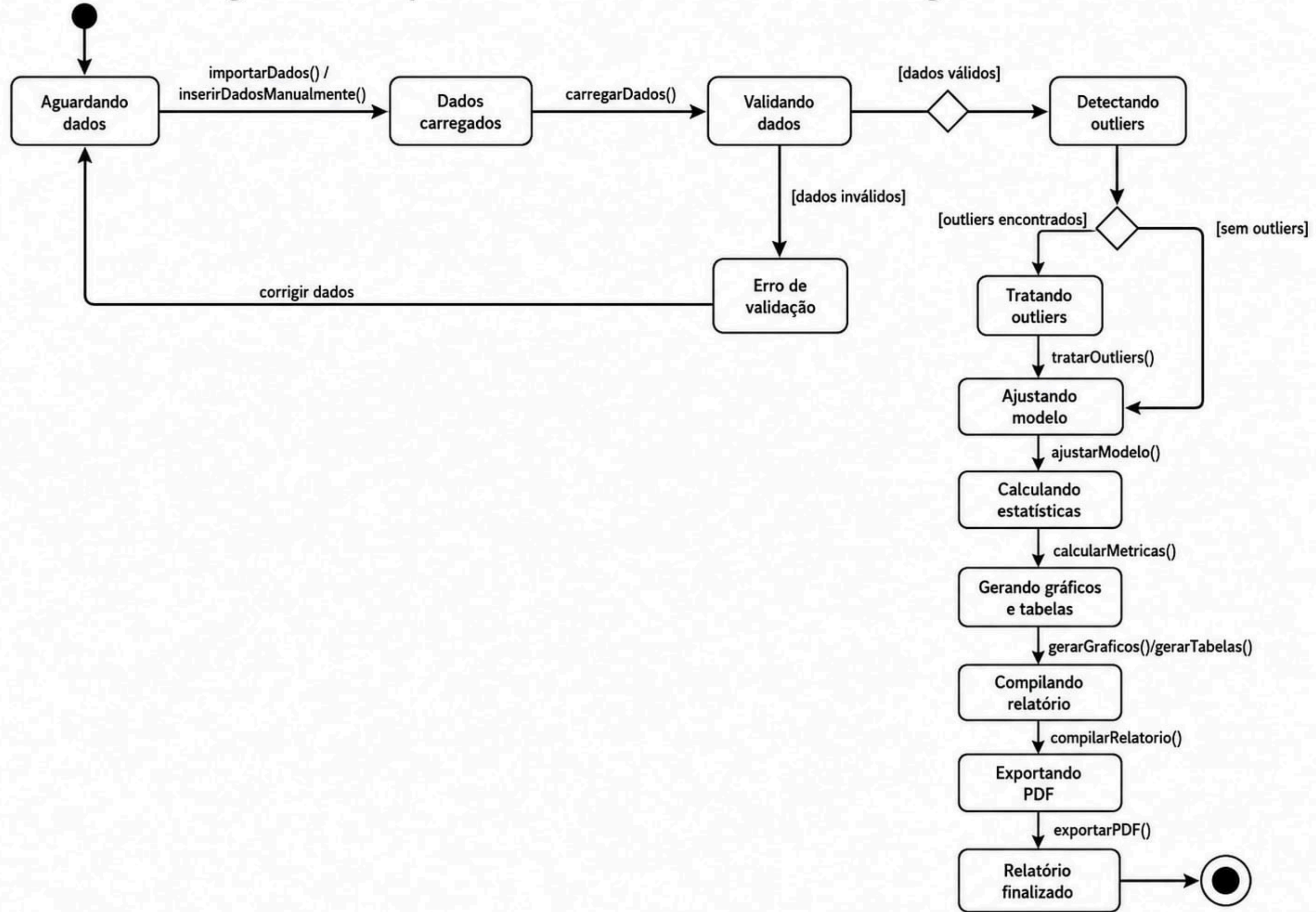


Diagrama de Componentes — Arquitetura do sistema

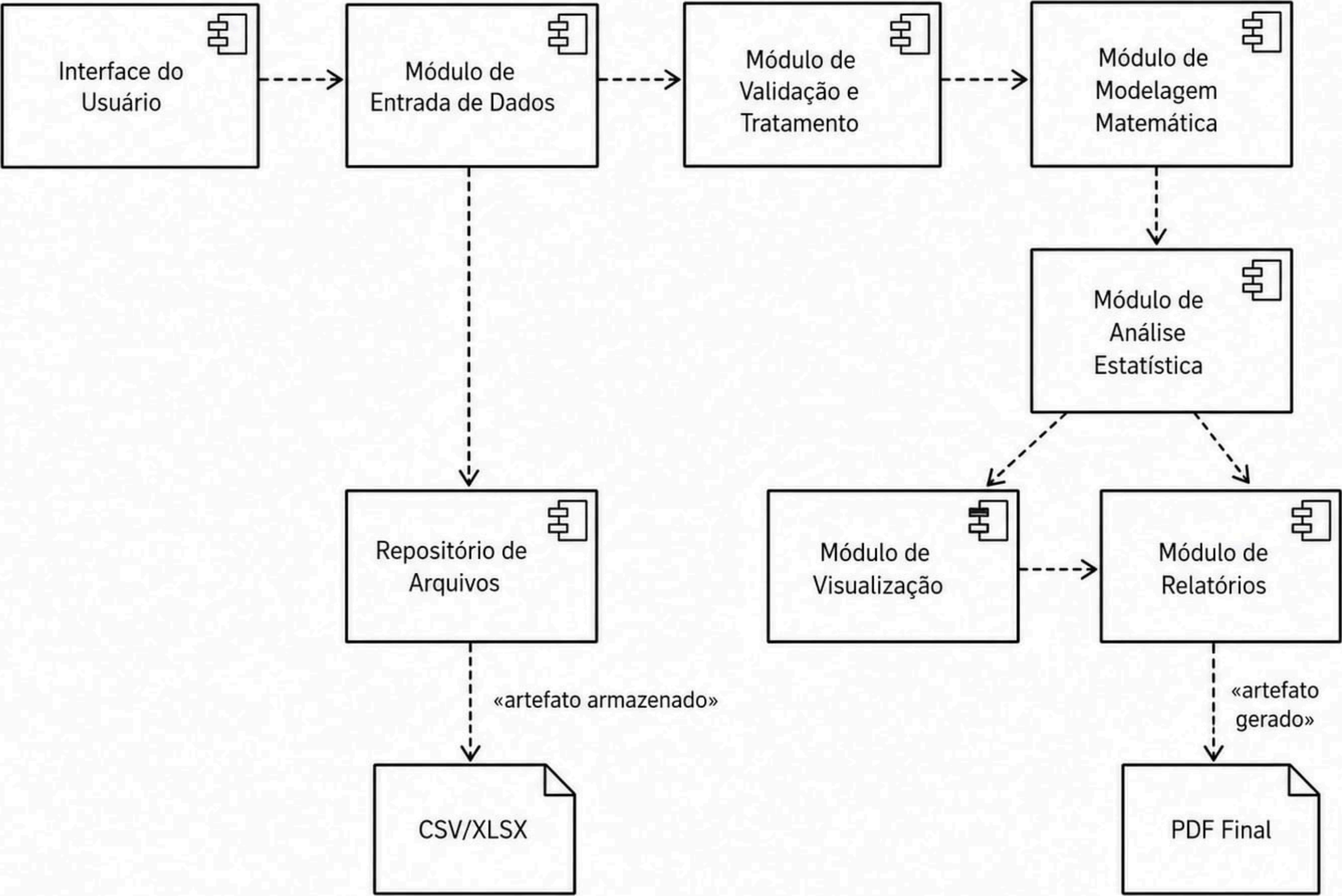


Diagrama de Implantação — Execução local do sistema

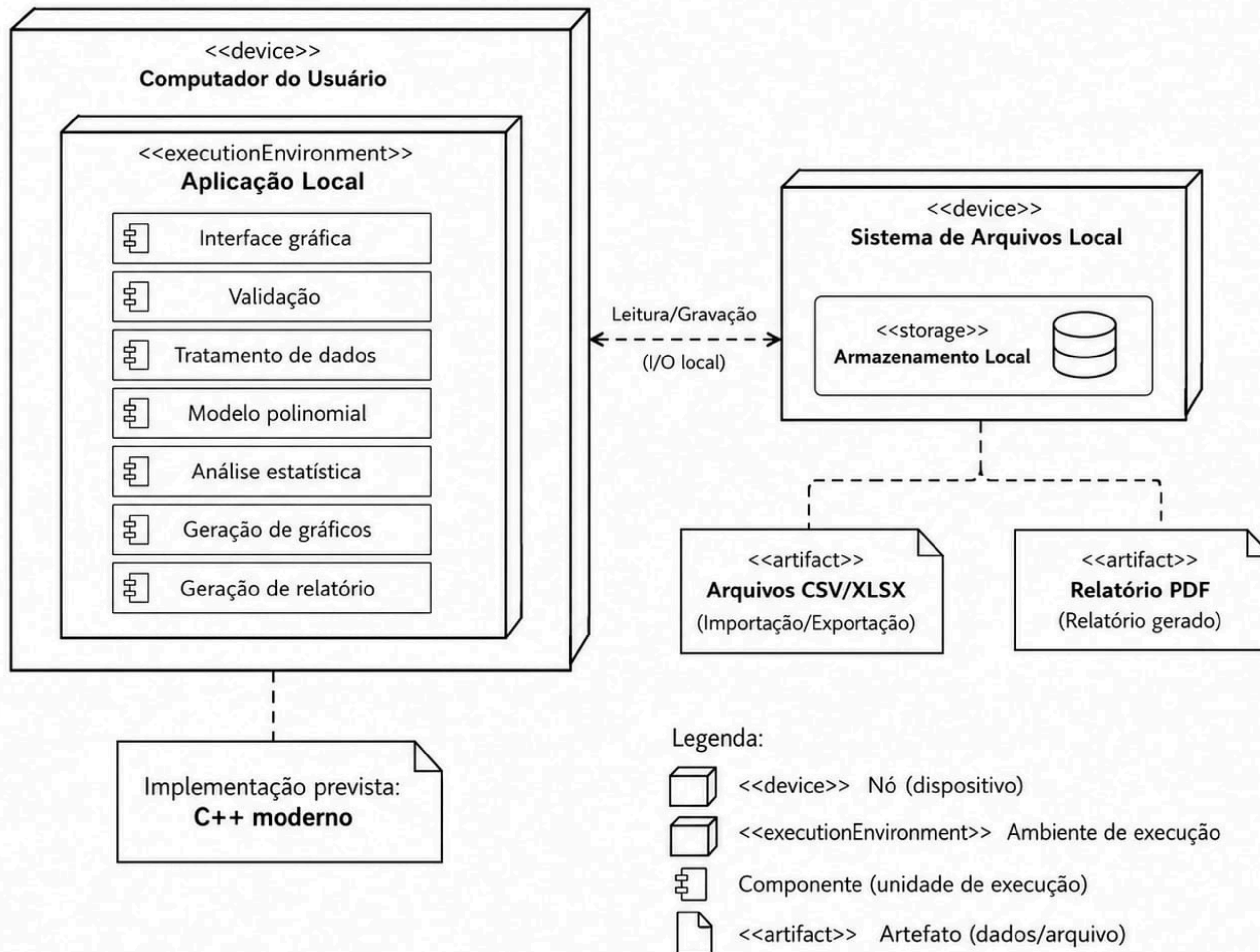
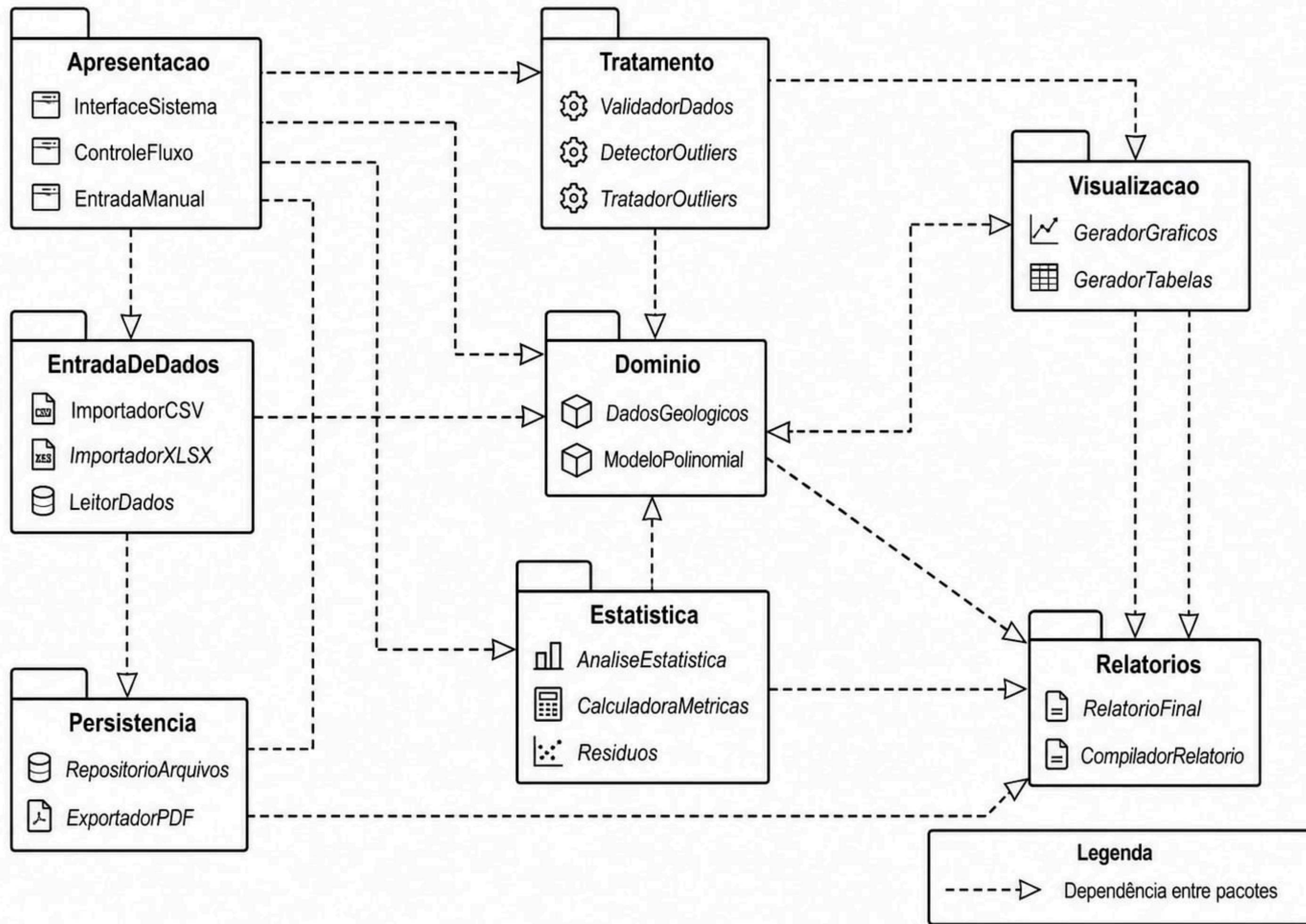


Diagrama de Pacotes — Sistema de Modelagem de Sedimentos



Proposta

Serviços Oferecidos

- Modelagem UML
- Desenvolvimento da arquitetura
- Tratamento estatístico dos dados
- Modelagem matemática
- Geração de gráficos e relatórios

Tecnologia Utilizada

- UML
 - Orientação a Objetos
 - C++
 - Processamento estatístico
 - Ajuste polinomial
-

Proposta

Valor da Hora de Engenharia

R\$ 350,00

Estimativa do Projeto

40 horas

Custo Total Estimado

$40 \times 350 = 14.000$

Valor estimado do MVP: R\$ 14.000,00



Conclusão



O projeto apresentou uma solução computacional para modelagem da compactação de sedimentos, utilizando conceitos de engenharia de software, UML e modelagem matemática. O sistema proposto atende às necessidades do cliente e está preparado para futuras etapas de implementação.

MUITO OBRIGADO!